09/10/2025

DHCP

Dynamic Host Configuration Protocol

Saidou DIA
IRIS

SOMMAIRE

1.Introduction 2

1.1. Objectifs du DHCP 2

2.Mise à jour du système 2

3.Télécharger le paquet isc-dhcp-server 2

4.Configuration d'une adresse IP fixe 3

4.1Vérification de l'état de l'interface 4

5.Attribution d'une adresse IP fixe 4

6 Configuration du serveur DHCP 5

6.1 Configuration du fichier principal DHCP 5

6.2 Configuration de l'interface DHCP 6

7. Redémarrage et vérification du service DHCP 6

8.Réservation d'une adresse IP pour un client 7

1.Introduction

Le protocole DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) est un protocole réseau qui permet d'attribuer automatiquement des adresses IP et d'autres paramètres de configuration aux équipements connectés à un réseau.
Il simplifie l'administration réseau en évitant la configuration manuelle des adresses IP.il est un protocole de couche application qui fonctionne selon le modèle client-serveur.
Il permet aux appareils (clients) d'obtenir automatiquement une adresse IP, un masque de sous-réseau, une passerelle par défaut et des serveurs DNS

1.1. Objectifs du DHCP

- Automatiser l'attribution des adresses IP
- Réduire les erreurs de configuration manuelle
- Faciliter la gestion des réseaux
- Optimiser l'utilisation des adresses IP

2.Mise à jour du système

Avant d'installer le serveur DHCP, j'ai commencé par mettre à jour ma distribution Linux afin d'éviter les problèmes de compatibilité et d'assurer la sécurité du système.

apt update && apt upgrade -y

```
root@SERVEUR-ICS:~# apt update && apt upgrade -y
Atteint : 1 http://security.debian.org/debian-security trixie-security InRelease
Atteint : 2 http://deb.debian.org/debian trixie InRelease
Atteint : 3 http://deb.debian.org/debian trixie-updates InRelease
Tous les paquets sont à jour.
Les paquets suivants ont été installés automatiquement et ne sont plus nécessaires :
  linux-image-6.12.43+deb13-amd64  linux-image-6.12.48+deb13-amd64
Veuillez utiliser « apt autoremove » pour les supprimer.

Sommaire :
  Mise à niveau de : 0. Installation de : 0Supprimé : 0. Non mis à jour : 0
root@SERVEUR-ICS:~#
```

apt update : permet de mettre à jour la liste des paquets disponibles.
apt upgrade : permet installe automatiquement toutes les mises à jour disponibles

3.Télécharger le paquet isc-dhcp-server

Vérifiez si le service dhcp est installé :

dpkg -l isc-dhcp-server

```
root@SERVEUR-ICS:~# dpkg -l isc-djhcp-server
dpkg-query: aucun paquet ne correspond à isc-djhcp-server
root@SERVEUR-ICS:~# dpkg -l isc-dhcp-server
Souhait=inconnU/Installé/suppRimé/Purgé/H=à garder
| État=Non/Installé/fichier-Config/dépaqUeté/échec-conFig/H=semi-installé/W=attend-traitement-déclenchements
|/ Err?=(aucune)/besoin Réinstallation (État,Err: majuscule=mauvais)
||/ Nom            Version      Architecture Description
+++-==============-============-============-=================================================================
ii  isc-dhcp-server 4.4.3-P1-8   amd64        ISC DHCP server for automatic IP address assignment (deprecated)
root@SERVEUR-ICS:~#
```

Si le paquet DHCP n'est pas installé . vous commencer installer le service dhcp avec la commande

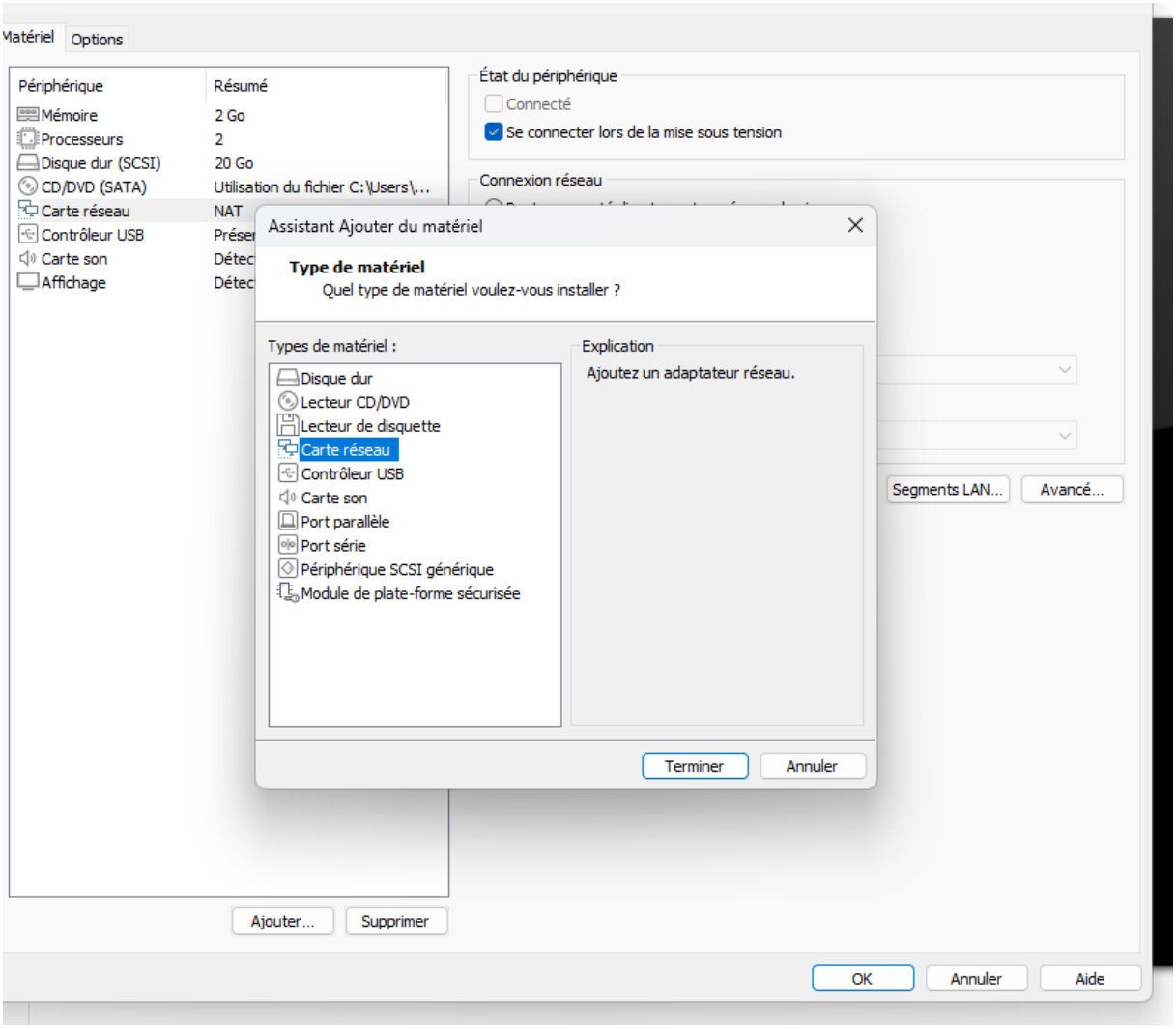
apt install ics-dhcp-server

```
root@SERVEUR-ICS:~# apt install isc-dhcp-server -y
```

4.Configuration d'une adresse IP fixe

Avant de configurer le serveur DHCP, j'ai configuré une adresse IP fixe sur une interface réseau, car le serveur DHCP doit avoir une adresse statique.

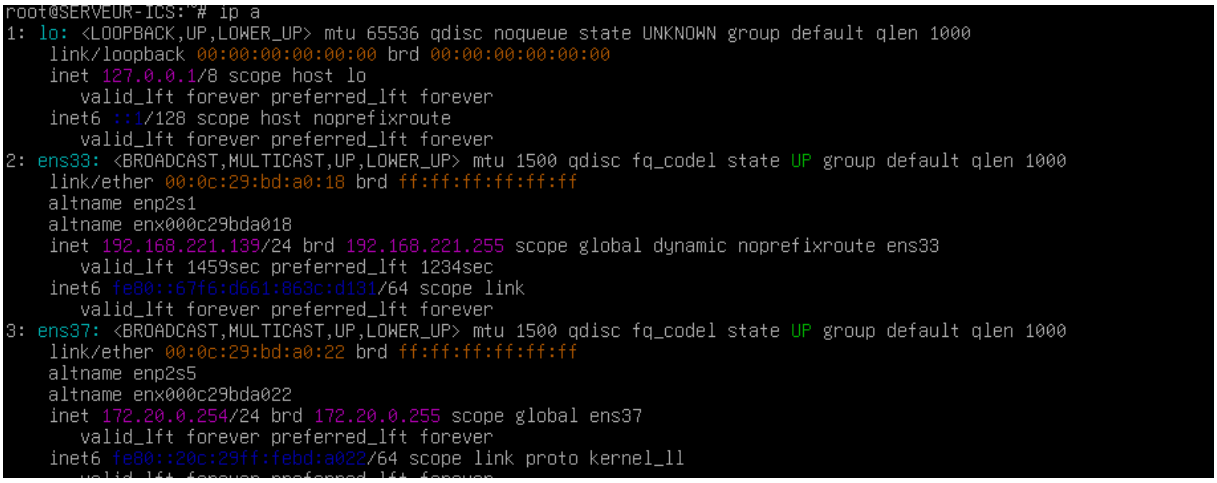
Vm -> settin-> network adapter -> add ->network adapter -> ok



4.1Vérification de l'état de l'interface

Pour vérifier si l'interface est active (UP) ou inactive (DOWN), vous utilisé la commande :

Ip a



Si l'interface est en état DOWN, activé ip avec la commande suivante :

Ip Link set ensXX up

Ensuite, redémarré la machine :

Reboot

5.Attribution d'une adresse IP fixe

Pour configurer l'adresse IP statique, modifié le fichier suivant :

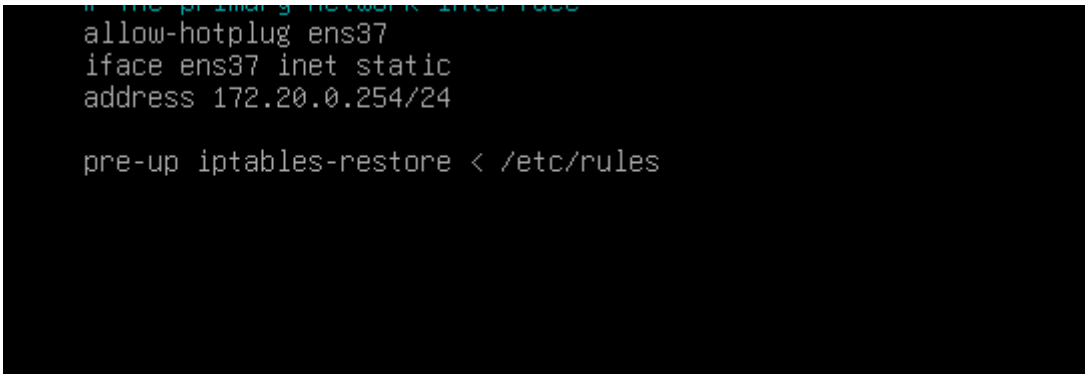
Nano /etc/network/interfaces

Puis ajouté la configuration suivante :

Alllow-hotplug ensXY

Iface ensXY inet stactic

Address 172.20.0.254/24



Après modification, j'ai redémarré l'interface réseau :

Ifdown ensXY

Ifup ensXY

Ensuite, vérifié que l'interface est bien activée et en état UP avec :

Ip a

6 Configuration du serveur DHCP

6.1 Configuration du fichier principal DHCP

Pour configurer le service DHCP, modifié le fichier :

Nano /dhcp/dchpd.conf

Dans ce fichier, vous définiddez le réseau et la plage d'adresses IP à distribuer.

Option domain-name « sio1jv.local » #Nom de domain

Option routers 172.20.0.254 ; # address du passerelle

Default-lease-time 3600 ; #la durée par defaut du bail dhcp

max-lease-time 360000 ; #la dure maximal du dhcp

subnet 172.20.0.0 netmask 255.255.255.0 {

range 172.20.0.10 172.20.0.150 ; } #le sous reseau et etendu de reseau

```
#attribuer le suffixe DNS
option domain-name "sio1jv.loc";

#attribuer la ou les adresses des serveurs de nom (dns)
option domain-name-servers 172.20.0.254, 1.1.1.1;

#attribuer l'adresse de la passerelle / défaut (routeur |
option routers 172.20.0.254;

# la durée par défaut d'un bail
default-lease-time 3600;

#la durée maximale d'un bail
max-lease-time 360000;

subnet 172.20.0.0 netmask 255.255.255.0{
        range 172.20.0.10 172.20.0.150;
}
```

6.2 Configuration de l'interface DHCP

Ensuite, vous modifié le fichier suivant pour indiquer sur quelle interface le service DHCP doit fonctionner(celui de ip fixe) :

Nano /etc/default/isc-dhcp-server

```
INTERFACESv4="ens37"
INTERFACESv6=""
```

7. Redémarrage et vérification du service DHCP

Après configuration, vous redémarré le service DHCP :

systemctl restart isc-dhcp-server

Puis j'ai vérifié son état avec :

systemctl status isc-dhcp-server

```
root@SERVEUR-ICS:~# services status isc-dhcp-server
-bash: services : commande introuvable
root@SERVEUR-ICS:~# service status isc-dhcp-server
status: unrecognized service
root@SERVEUR-ICS:~# systemctl status isc-dhcp-server
● isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server
     Loaded: loaded (/etc/init.d/isc-dhcp-server; generated)
     Active: active (running) since Wed 2026-02-11 20:06:33 CET; 46min ago
 Invocation: 037dd541d7cd447bbc4b908e92d37987
       Docs: man:systemd-sysv-generator(8)
      Tasks: 1 (limit: 2257)
     Memory: 7.5M (peak: 9.3M)
        CPU: 171ms
     CGroup: /system.slice/isc-dhcp-server.service
             └─1069 /usr/sbin/dhcpd -4 -q -cf /etc/dhcp/dhcpd.conf ens37

févr. 11 20:06:31 SERVEUR-ICS systemd[1]: Starting isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server...
févr. 11 20:06:31 SERVEUR-ICS isc-dhcp-server[984]: Launching IPv4 server only.
févr. 11 20:06:31 SERVEUR-ICS dhcpd[1069]: Wrote 0 deleted host decls to leases file.
févr. 11 20:06:31 SERVEUR-ICS dhcpd[1069]: Wrote 0 new dynamic host decls to leases file.
févr. 11 20:06:31 SERVEUR-ICS dhcpd[1069]: Wrote 3 leases to leases file.
févr. 11 20:06:31 SERVEUR-ICS dhcpd[1069]: Server starting service.
févr. 11 20:06:33 SERVEUR-ICS isc-dhcp-server[984]: Starting ISC DHCPv4 server: dhcpd.
févr. 11 20:06:33 SERVEUR-ICS systemd[1]: Started isc-dhcp-server.service - LSB: DHCP server.
root@SERVEUR-ICS:~# _
```

8.Réservation d’une adresse IP pour un client

Il est également possible de réserver une adresse IP pour une machine spécifique à l’aide de son adresse MAC.

J’ai modifié le

Nano /etc/dhcp/dhcpd.conf

Puis j’ai ajouté :

host client1 {

hardware ethernet address mac ;

fixed-address ip ;

}

```
host clientW10 {
        hardware ethernet 00:0C:29:BE:F6:F3;
        fixed-address 172.20.0.20;
}
```